

Logiche del mondo

Logica

Una logica è costituita da:

- Un **modello di riferimento**
- Un'operazione di **entailment** sul mondo

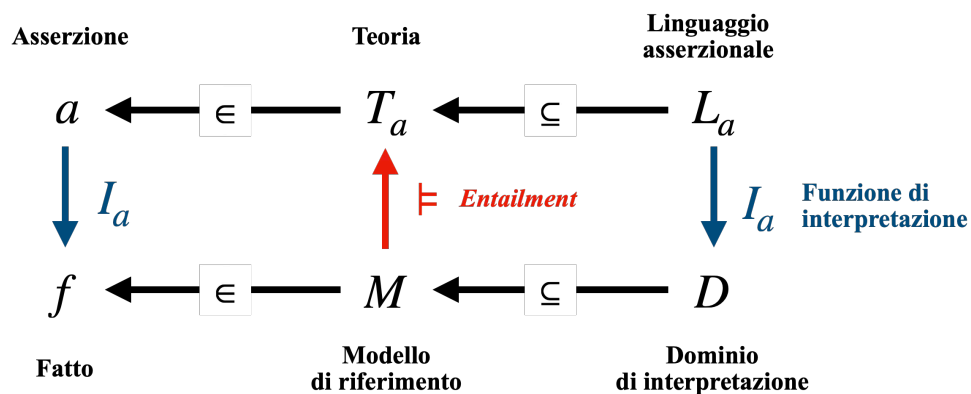
Entailment

È la **relazione di conseguenza logica**, deduzione, implicazione

Sia $W = \langle L_a, D_a, I_a \rangle$ un modello del mondo M con L_a un linguaggio asserzionale.

La relazione di entailment si definisce come:

$$\models_{L_a} \subseteq D \times L_a \quad \text{tale che } M \models_{L_a} T_a \text{ (il mondo modella la teoria asserzionale)}$$



Derivare nuove asserzioni

La relazione di entailment **permette di derivare nuove asserzioni** non esplicitamente presenti in M o in T_a

- T_a può essere incompleta
- **Le nuove asserzioni non corrispondono a fatti in M**

Relazione *many-to-many*

Osserviamo che:

- **Una teoria** può essere soddisfatta da **più modelli del mondo**
- **Un modello del mondo** può soddisfare **più teorie**

Verità, falsità e IDK

La relazione di *entailment* permette di determinare se un modello M modella correttamente una teoria T_a

Possono verificarsi 2 casi:

- Se $M \models a \rightarrow a$ is True in M : **verità**
- Se $M \not\models a \rightarrow a$ **IDK** (I Don't Know): NON si può presumere falsità

Entailment logico

Se a is True in M e M è un modello della teoria T , si scrive che

$$T \models a$$

Dove $\models$ è la relazione di *entailment* logico

In particolare:

- Le **asserzioni** T sono **assiomi**
- Le **nuove asserzioni** dedotte da T sono **teoremi**

Rispetto a un insieme di modelli

Si scrive che

$$T \models_{\{M\}} a$$

se per ogni $M \in \{M\}$ tale che $M \models T$, $M \models a$ l'asserzione a è vera.

Proprietà dell'entailment logico

Riflessività

Ogni proposizione implica sé stessa: $w \models w$

Se sappiamo che qualcosa è vero, possiamo sempre affermarlo come vero

Taglio

Se $T \models w_1$ e $\Sigma \cup \{w_1\} \models w_2 \implies T \cup \Sigma \models w_2$

- **Efficienza**: si possono scartare risultati intermedi e non rilevanti, concentrandosi sul risultato finale
- **Transitività**: si possono concatenare deduzioni parziali per ottenere la conclusione finale

Compattezza

Se $T \models w \implies$ esiste un sottoinsieme $T_0 \subseteq T$ tale che $T_0 \models w$

Per dedurre qualcosa non si deve per forza usare tutto ciò che è conosciuto, ma solo una parte sufficiente

Monotonicità

Se $T \models w$, aggiungendo nuove conoscenze $\Sigma \implies T \cup \Sigma \models w$

Se si sa qualcosa, aggiungere nuove informazioni non può invalidare ciò che già si sa

Non monotonicità

Se $T \models w$ e aggiungendo nuove conoscenze Σ può accadere che $T \cup \Sigma \not\models w$

Nuove informazioni possono cambiare le nostre conclusioni SE la teoria non è ben formata

Caratteristiche di una logica del mondo

Espressività

È la capacità di rappresentare, descrivere e ragionare sul mondo. Dipende da:

- **Modello del mondo:** quanto il **modello** del mondo è **ricco**
- **Espressività del linguaggio:** quanto è “potente” il linguaggio
- **Problemi di ragionamento:** **quanti tipi di problemi** logici può risolvere

Espressività *versus* complessità

Più un linguaggio è espressivo, più complesso è il ragionamento

- Necessario trovare un **compromesso** tra le due

Decidibilità

Una logica del mondo può essere:

- **Decidibile:** esiste un algoritmo che risolve il problema in tempo finito
- **Semi-decidibile:** se la risposta è True l'algoritmo termina, altrimenti continua